Міністерство освіти і науки України

Національний лісотехнічний університет України

Кафедра Інженерії Програмного Забезпечення

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

з навчальної дисципліни

«ООП на мові Java »

на тему:

«РОБОТА З ОБ'ЄКТАМИ. ПЕРЕДАЧА ОБ'ЄКТІВ МЕТОДАМ В ЯКОСТІ ПАРАМЕТРІВ.»

Виконав:

Студент групи ІПЗ-21/2

Петрів О.О.

Перевірив:

Крашевський В.П.

Львів – 2026

мета: Набуття практичних навичок з розробки ООП застосунків та робота з об'єктами на мові Java.

завдання:

1.6. Завдання до лабораторної роботи

Доповнити розроблену програму в лабораторній роботі №3 реалізаціями наступних завдань.

1. Реалізувати конструктори на створення об’єктів, використовуючи ключове слово this. Також початкову ініціалізацію об’єкта здійснити за допомогою ініціалізатора об’єкта.
2. Доповнити створені класи, полями та методами, що мають наступні модифікатори доступу: public, private, protected та розробити методи доступу до полів, реалізувавши таким чином принцип інкапсуляції.
3. Створити статичне поле для одного із класів та продемонструвати роботу з ним.
4. Створити метод порівняння двох об’єктів передавши один об’єкт в якості параметра.

виконання:

Bird1_.java

```java
public interface Bird1 {

    void Eat();

    void Move();

    void makeSound();

    void sleep();

}
```

Bird_2.java

```java
public abstract class Bird2 {

    private String speciesName;

    private int age;            //lab_4_edited

    protected double wingSpan;  //lab_4_edited

    public String habitat;      //lab_4_edited
```

```
    // static field
    private static int birdCount = 0; //lab_4_edited
    // Instance initializer block
    {                                 //lab_4_edited
        this.habitat = "Wild nature";  //lab_4_edited
    }                                 //lab_4_edited
    // Constructors
    public Bird2() {                  //lab_4_edited
        this("Unknown species", 0, 0.0); //lab_4_edited
    }                                 //lab_4_edited
    public Bird2(String speciesName) {
        this(speciesName, 0, 0.0);    //lab_4_edited
    }
    public Bird2(String speciesName, int age, double wingSpan) {
//lab_4_edited
        this.speciesName = speciesName; //lab_4_edited
        this.age = age;                 //lab_4_edited
        this.wingSpan = wingSpan;       //lab_4_edited
        birdCount++;                    //lab_4_edited
    }                                   //lab_4_edited
    // Access methods (Encapsulation)
    public String getSpeciesName() {
        return speciesName;
    }
    public void setSpeciesName(String speciesName) { //lab_4_edited
        this.speciesName = speciesName;              //lab_4_edited
    }                                                //lab_4_edited
    public int getAge() { return age; }              //lab_4_edited
```

```
    public void setAge(int age) { this.age = age; } //lab_4_edited

    public double getWingSpan() { return wingSpan; } //lab_4_edited

    public void setWingSpan(double wingSpan) { this.wingSpan = wingSpan; }
//lab_4_edited

    // Static method

    public static int getBirdCount() { return birdCount; } //lab_4_edited

    public abstract void Eat();

    public abstract void Move();

    public abstract void makeSound();

    public abstract void sleep();

}
```

Duck.java

```
public class Duck implements Bird1 {

    private String name;         //lab_4_edited

    private int age;             //lab_4_edited

    protected double swimSpeed; //lab_4_edited

    public String color;         //lab_4_edited

    // Instance initializer block

    {                            //lab_4_edited

        this.color = "White";   //lab_4_edited

    }                            //lab_4_edited

    public Duck() {              //lab_4_edited

        this("Duck", 1, 5.0); //lab_4_edited

    }                            //lab_4_edited

    public Duck(String name, int age, double swimSpeed) { //lab_4_edited

        this.name = name;            //lab_4_edited

        this.age = age;              //lab_4_edited
```

```
        this.swimSpeed = swimSpeed; //lab_4_edited

    }                                   //lab_4_edited

    // Access methods (Encapsulation)

    public String getName() { return name; }                //lab_4_edited

    public void setName(String name) { this.name = name; } //lab_4_edited

    public int getAge() { return age; }             //lab_4_edited

    public void setAge(int age) { this.age = age; } //lab_4_edited

    public double getSwimSpeed() { return swimSpeed; }
//lab_4_edited

    public void setSwimSpeed(double swimSpeed) { this.swimSpeed =
swimSpeed; } //lab_4_edited

    // Comparison method

    public boolean isEqual(Duck other) { //lab_4_edited

        if (other == null) return false; //lab_4_edited

        return this.age == other.age &&  //lab_4_edited

                Double.compare(this.swimSpeed, other.swimSpeed) == 0 &&
//lab_4_edited

                this.name.equals(other.name);
//lab_4_edited

    }                                       //lab_4_edited

    @Override

    public void Eat() {

        System.out.println(name + " eats grain."); //lab_4_edited

    }

    @Override

    public void Move() {

        System.out.println(name + " swims at a speed of " + swimSpeed + "
km/h."); //lab_4_edited

    }

    @Override
```

```
    public void makeSound() {
        System.out.println(name + " says: Quack! Quack!"); //lab_4_edited
    }
    @Override
    public void sleep() {
        System.out.println(name + " sleeps near the water shore.");
//lab_4_edited
    }
}
```

Eagle.java

```
public class Eagle extends Bird2 {
    private double flightAltitude; //lab_4_edited
    public Eagle() {                        //lab_4_edited
        this("Eagle", 3, 2.1, 1500.0);     //lab_4_edited
    }                                       //lab_4_edited
    public Eagle(String speciesName, int age, double wingSpan, double
flightAltitude) { //lab_4_edited
        super(speciesName, age, wingSpan);      //lab_4_edited
        this.flightAltitude = flightAltitude;    //lab_4_edited
    }                                            //lab_4_edited
    // Access methods
    public double getFlightAltitude() { return flightAltitude; }
//lab_4_edited
    public void setFlightAltitude(double flightAltitude) {
this.flightAltitude = flightAltitude; } //lab_4_edited
    // Comparison method
    public boolean isEqual(Eagle other) { //lab_4_edited
        if (other == null) return false;  //lab_4_edited
```

```
        return this.getAge() == other.getAge() && //lab_4_edited
                Double.compare(this.wingSpan, other.wingSpan) == 0 &&
//lab_4_edited
                Double.compare(this.flightAltitude, other.flightAltitude)
== 0;      //lab_4_edited
    }                                          //lab_4_edited
    @Override
    public void Eat() {
        System.out.println(getSpeciesName() + " eats prey.");
    }
    @Override
    public void Move() {
        System.out.println(getSpeciesName() + " flies at an altitude of "
+ flightAltitude + " meters."); //lab_4_edited
    }
    @Override
    public void makeSound() {
        System.out.println(getSpeciesName() + " says: Screech! Screech!");
    }
    @Override
    public void sleep() {
        System.out.println(getSpeciesName() + " sleeps high in its nest in
the mountains.");
    }
}
```

main.java

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
```

```
        System.out.println("=== 1. Creating Objects ===");

        Duck duck1 = new Duck("Donald", 2, 6.5);            //lab_4_edited

        Duck duck2 = new Duck("Donald", 2, 6.5);            //lab_4_edited

        Duck duck3 = duck1;                                 //lab_4_edited
(посилання на duck1)

        Eagle eagle1 = new Eagle("Eagle", 4, 2.3, 2000.0);  //lab_4_edited

        Eagle eagle2 = new Eagle("Eagle", 4, 2.3, 2000.0);  //lab_4_edited

        Eagle eagle3 = eagle1;                              //lab_4_edited
(посилання на eagle1)

        System.out.println("\n=== 2. Encapsulation and Access Methods
==="); //lab_4_edited

        System.out.println("Species: " + eagle1.getSpeciesName() + ", Age:
" + eagle1.getAge() + ", Habitat: " + eagle1.habitat); //lab_4_edited

        eagle1.setAge(5); //lab_4_edited

        System.out.println("Updated eagle age: " + eagle1.getAge());
//lab_4_edited

        // 3. Демонстрація статичного поля (викликом через клас Bird2)

        System.out.println("\n=== 3. Static Field ==="); //lab_4_edited

        System.out.println("Total count of created Bird2 objects: " +
Bird2.getBirdCount()); //lab_4_edited

        System.out.println("\n=== 4. Object Comparison ===");
//lab_4_edited

        System.out.println("--- Duck Comparison ---"); //lab_4_edited

        System.out.println("duck1 == duck2 (by reference): " + (duck1 ==
duck2)); // false //lab_4_edited

        System.out.println("duck1 == duck3 (by reference): " + (duck1 ==
duck3)); // true  //lab_4_edited

        System.out.println("duck1.isEqual(duck2) (by content): " +
duck1.isEqual(duck2)); // true //lab_4_edited

        System.out.println("\n--- Eagle Comparison ---"); //lab_4_edited

        System.out.println("eagle1 == eagle2 (by reference): " + (eagle1
== eagle2)); // false //lab_4_edited
```

```
        System.out.println("eagle1 == eagle3 (by reference): " + (eagle1
== eagle3)); // true  //lab_4_edited

        System.out.println("eagle1.isEqual(eagle2) (by content): " +
eagle1.isEqual(eagle2)); // true //lab_4_edited

        // 5. Виклики методів поведінки

        System.out.println("\n=== 5. Bird Behavior ===");

        duck1.Move();

        duck1.makeSound();

        eagle1.Move();

        eagle1.makeSound();

    }

}
```

скрін роботи:

```
=== 1. Creating Objects ===

=== 2. Encapsulation and Access Methods ===
Species: Eagle, Age: 4, Habitat: Wild nature
Updated eagle age: 5

=== 3. Static Field ===
Total count of created Bird2 objects: 2

=== 4. Object Comparison ===
--- Duck Comparison ---
duck1 == duck2 (by reference): false
duck1 == duck3 (by reference): true
duck1.isEqual(duck2) (by content): true

--- Eagle Comparison ---
eagle1 == eagle2 (by reference): false
eagle1 == eagle3 (by reference): true
eagle1.isEqual(eagle2) (by content): false

=== 5. Bird Behavior ===
Donald swims at a speed of 6.5 km/h.
Donald says: Quack! Quack!
Eagle flies at an altitude of 2000.0 meters.
Eagle says: Screech! Screech!
PS D:\uni\Java>
```

висновок: У ході роботи опановано практичні навички розробки ООП-застосунків на Java. На практиці застосовано ключові принципи ООП - інкапсуляцію, успадкування, поліморфізм та абстракцію - для ефективного проектування класів і взаємодії з об'єктами. Це забезпечило високу модульність, гнучкість та зручність підтримки створеного коду.